LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender o princípio de funcionamento dos motores elétricos e suas instalações; compreender os motores elétricos de corrente contínua (CC) e de corrente alternada (AC); e os elementos e componentes das instalações elétricas para motores CC e AC.

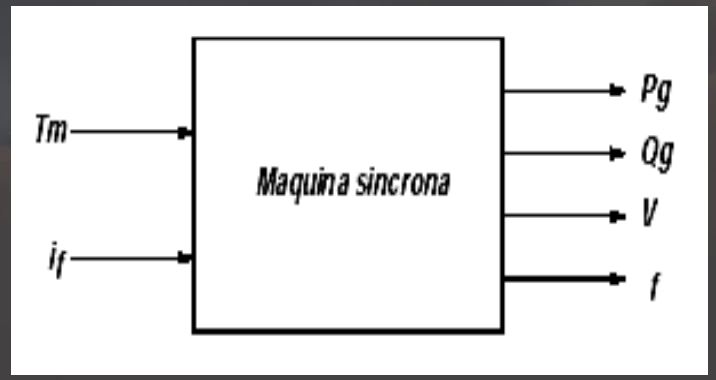
UNIDADE 2 | COMPETÊNCIAS

1. Compreender o princípio de funcionamento dos motores elétricos.
2. Entender o princípio de funcionamento e os esquemas de motores elétricos de corrente contínua.
3. Discernir sobre o funcionamento e os esquemas de motores elétricos de corrente alternada.
4. Dimensionar os elementos e componentes das instalações elétricas para motores de corrente contínua e corrente alternada.

MOTORES ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

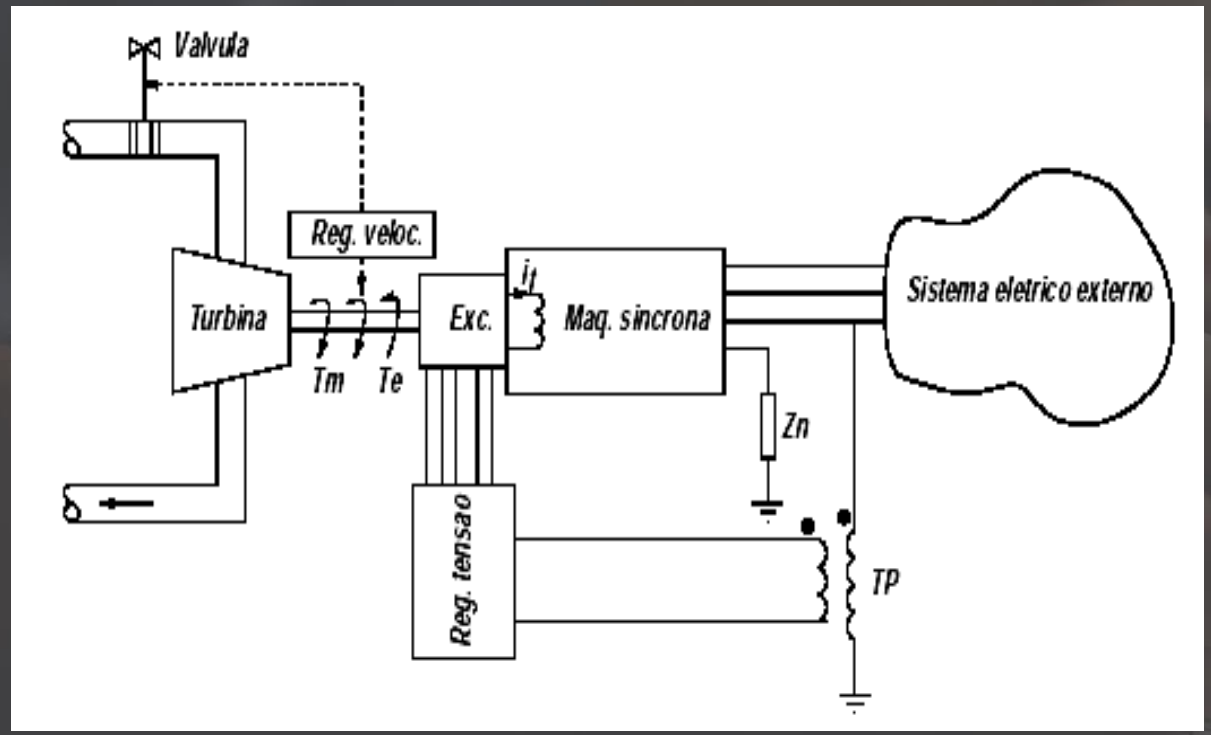
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os fundamentos teóricos básicos para a construção e aplicação de motores e instalações elétricas, verá os conceitos de geradores e como ocorre a conversão para energia elétrica.

TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA EM UM SISTEMA ELÉTRICO



Fonte: Souza (2020, p. 13).

O dispositivo que converte a energia mecânica em energia térmica são os chamados motores. Esse é o processo inverso do que ocorre com os geradores.

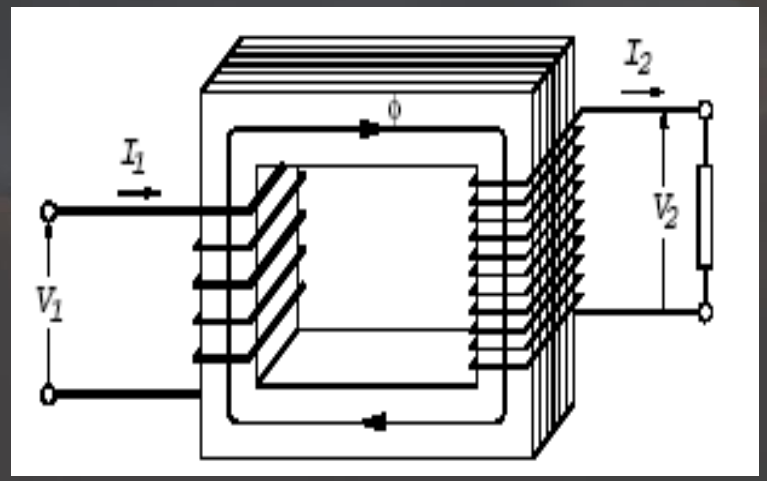


Fonte: Souza (2020, p. 13).

O princípio de funcionamento dos geradores está fundamentado na Lei da Indução de Faraday, cujo movimento de rotação de uma bobina em um campo magnético cria uma corrente elétrica conhecida como corrente induzida.

Os motores são os dispositivos que convertem energia elétrica em energia mecânica. O uso de motores varia quanto a suas formas e aplicações. Um sistema eletrônico possui inúmeros componentes, entre os quais podemos citar: circuito elétrico, sistema elétrico e instalação elétrica.

OS TRANSFORMADORES



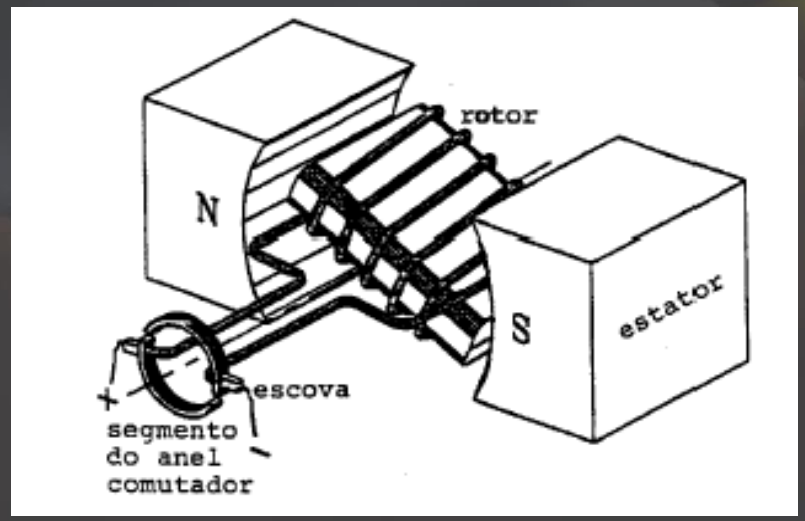
Fonte: Souza (2020, p. 33).

Um transformador é todo equipamento eletroeletrônico que, por indução eletromagnética, converte tensão e corrente alternadas entre dois ou mais enrolamentos, com a mesma frequência e, geralmente, com valores diferentes de tensão e corrente.

MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA

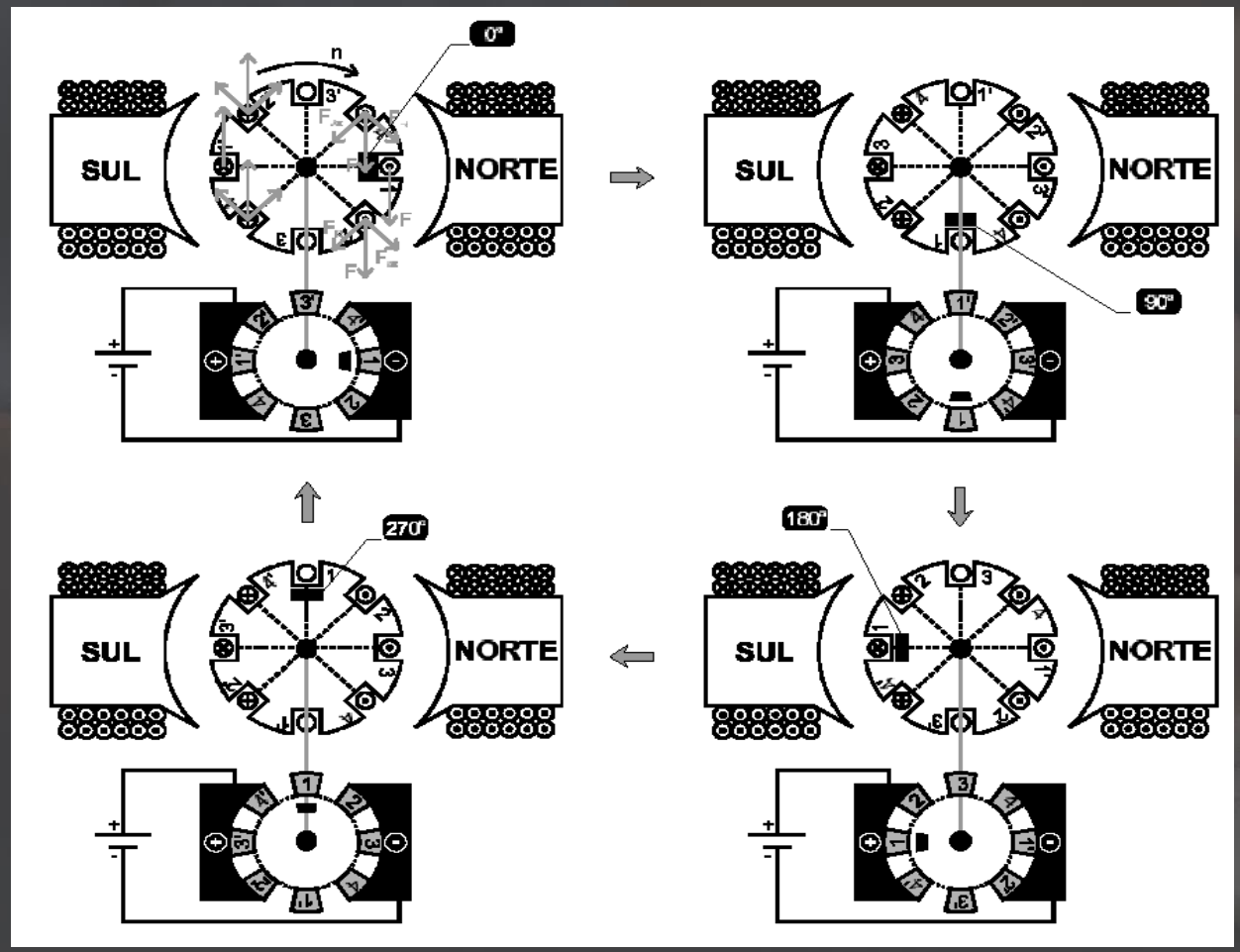
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais características dos motores elétricos que funcionam com a corrente contínua (CC).

MÁQUINAS ELÉTRICAS DE CORRENTE CONTÍNUA



Fonte: Souza (2020, p. 39).

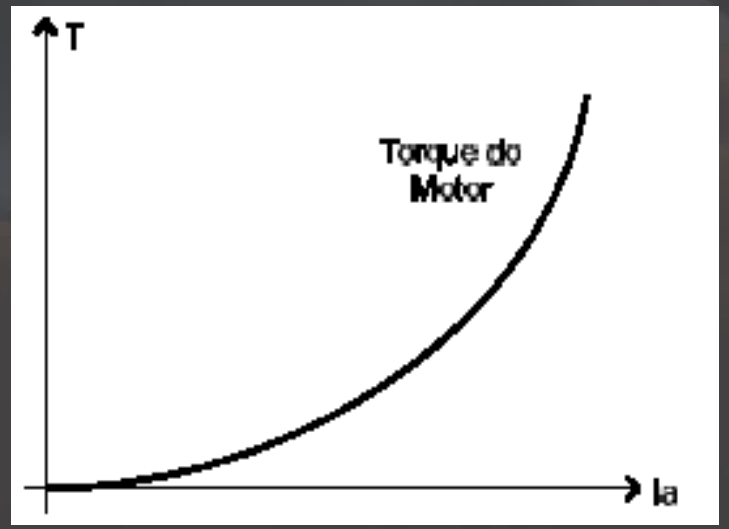
No caso do gerador, devemos aplicar energia mecânica ao eixo e retirar energia elétrica dos terminais, ao passo que, no caso do motor, devemos aplicar energia elétrica no rotor e retirar dele energia mecânica.



Fonte: Souza (2020, p. 43).

Todo motor de corrente contínua tem como princípio fundamental o fato de que a força mecânica atua sobre um condutor imerso em um campo magnético, quando sobre ele circula uma corrente elétrica.

MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA EM SÉRIE



Fonte: Souza (2020, p. 43).

O torque de partida do motor série é muito grande. Por isso, esse tipo de motor é utilizado para acionar trens elétricos, metrôs, elevadores, ônibus e automóveis elétricos. Esse tipo de motor deve partir essencialmente com uma carga mecânica acoplada em seu eixo.

MOTORES DO TIPO SHUNT

Fonte: Souza (2020, p. 44).

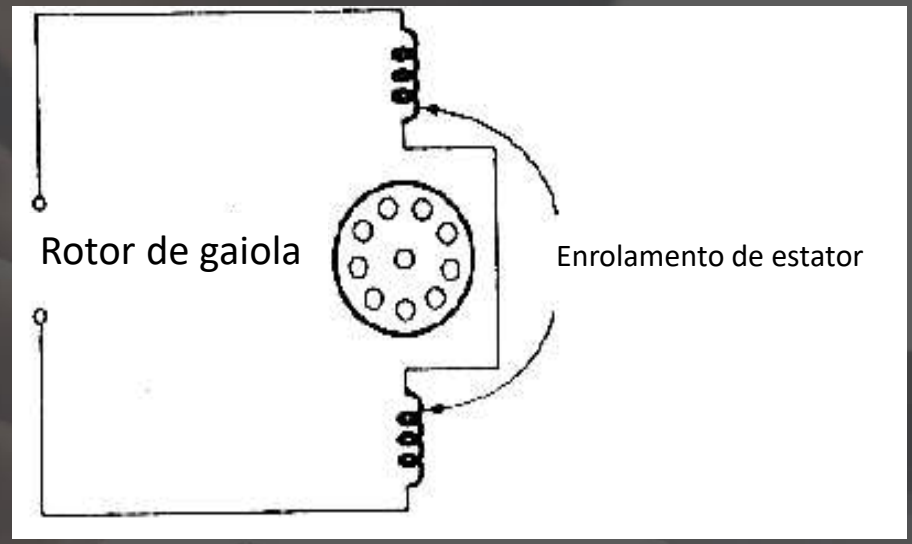
Nesse tipo de motor, a corrente de armadura somada à corrente de campo fornece a corrente da fonte de alimentação do motor. A tensão aplicada na armadura é a mesma que é aplicada no campo.

MOTORES DE CORRENTE ALTERNADA

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e os conceitos sobre os motores de corrente alternada, ou seja, corrente que varia com o tempo.

MOTORES SÍNCRONOS E ASSÍNCRONOS

Nesse tipo de motor, o fluxo magnético do estator é fornecido por meio das bobinas de campo e pela corrente alternada da fonte de alimentação monofásica ou trifásica. Assim, a intensidade varia de forma contínua cuja polaridade é invertida periodicamente.



Fonte: Souza (2020, p. 54).

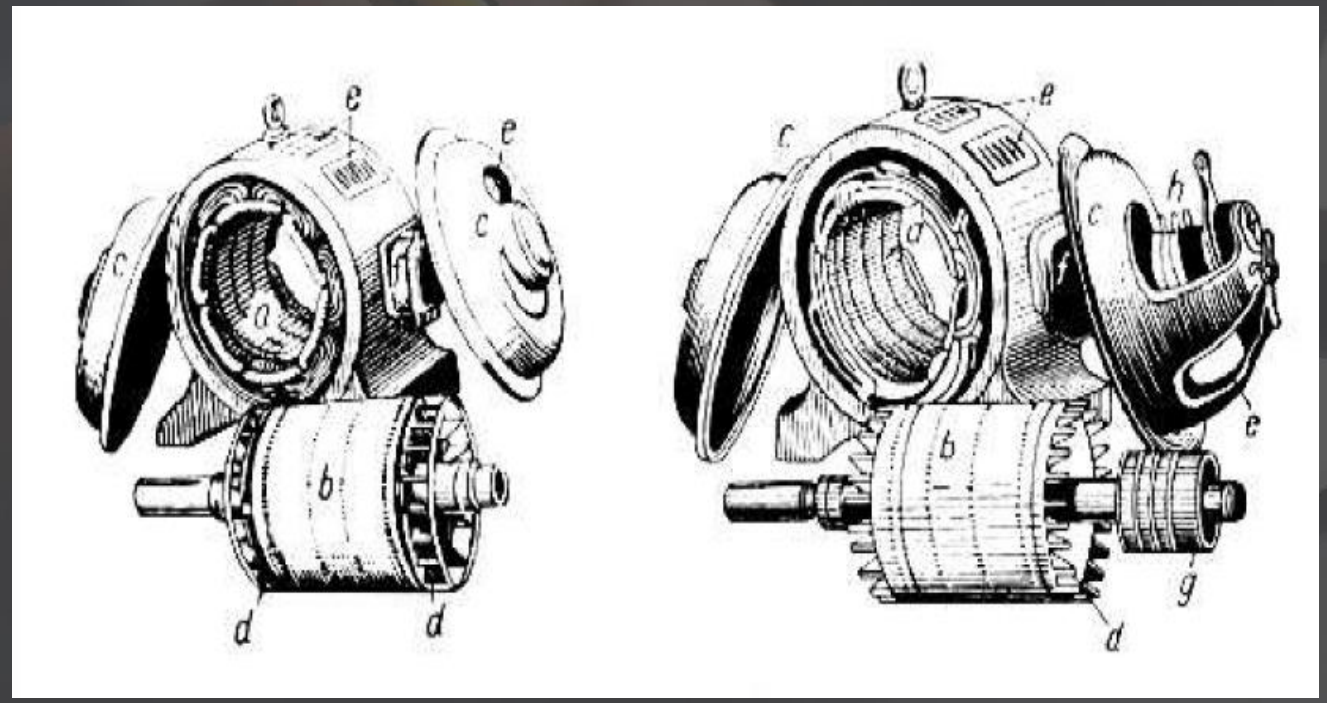
Podem-se classificar os motores de corrente alternada quanto à velocidade do rotor do motor. Existem duas classificações: motores síncronos e motores assíncronos.

Para o caso do motor síncrono, o seu rotor é constituído por um ímã permanente ou bobinas que são alimentadas em corrente contínua mediante anéis coletores. Dessa forma, o rotor gira com uma velocidade diretamente proporcional à frequência da corrente no estator.

Já os motores assíncronos são todos os motores de corrente alternada cujo rotor ou é feito por barras metálicas interligadas formando uma estrutura conhecida como “rotor gaiola de esquilo” ou é feito por bobinas de forma similar ao estator. Esse tipo de motor trabalha a baixas velocidades.

MOTOR DE INDUÇÃO

A máquina de indução é a mais simples das máquinas elétricas que operam em rotação rotativa. Essa máquina tem como principal campo de aplicação o acionamento, ou seja, ela opera sempre como motor. Ela funciona como gerador.



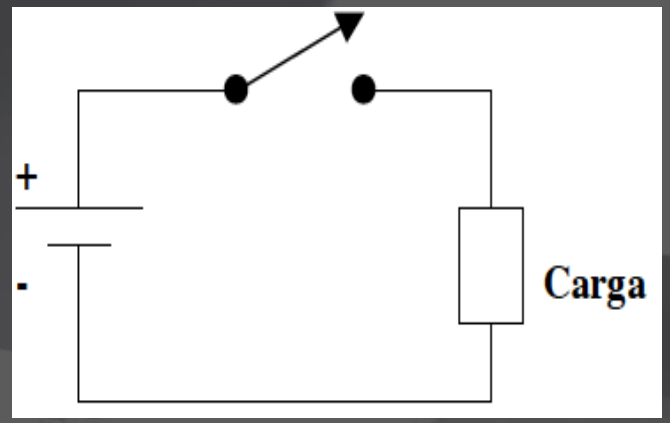
Fonte: Souza (2020, p. 51).

INSTALAÇÕES PARA MOTORES ELÉTRICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades e dispositivos necessários para a instalação de comandos elétricos.

PRINCIPAIS COMANDOS ELÉTRICOS

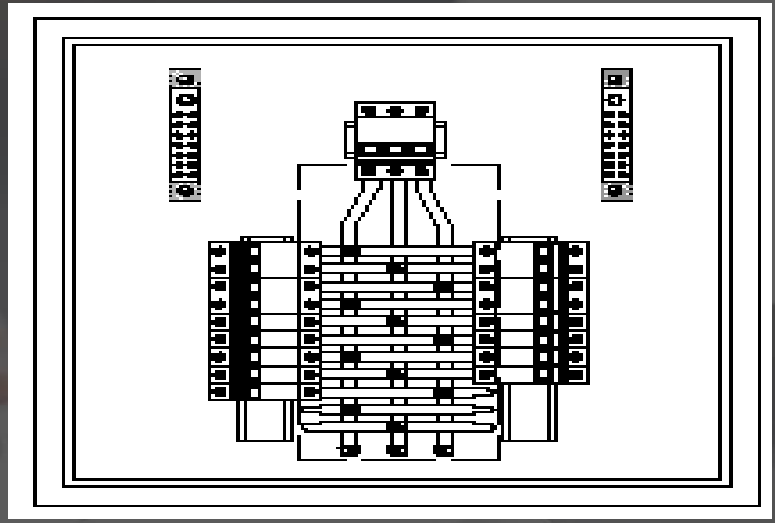
Os dispositivos elétricos de potência, como os motores, válvulas, solenoides, precisam ser comandados, ou seja, é possível ligá-los ou desligá-los conforme a necessidade.



Fonte: Souza (2020, p. 137).

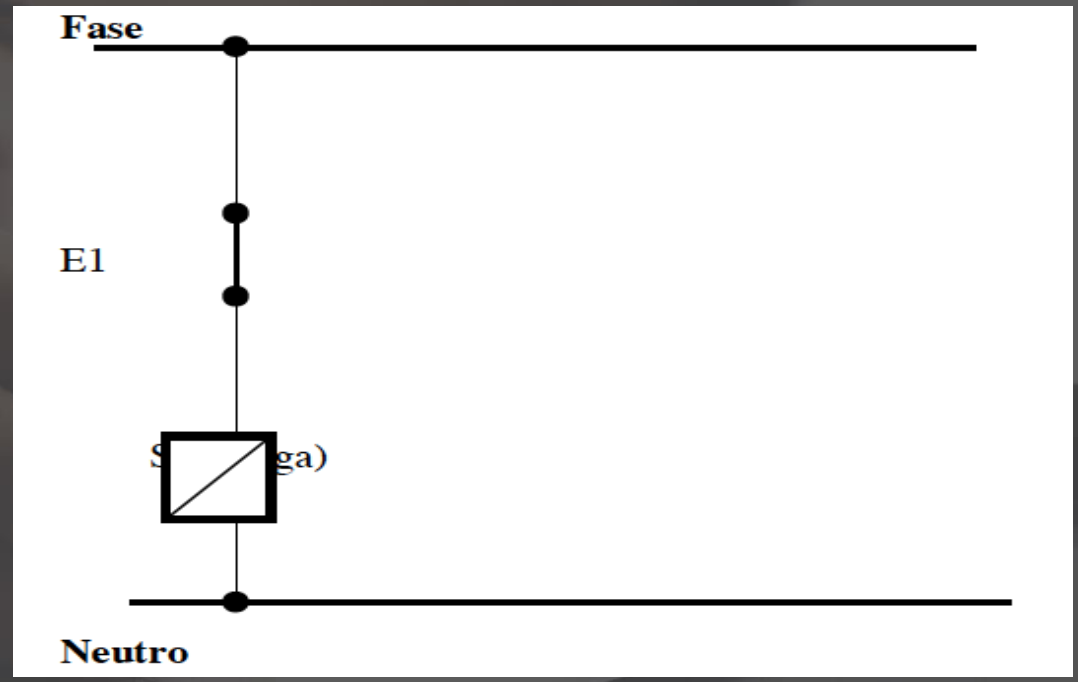
Os dispositivos de manobra podem ser do tipo manual, como as chaves de potência, ou automáticos, como os contadores, relés e eletroválvulas. Um dispositivo de manobra tem por finalidade comandar o momento do acionamento de uma carga e o momento de seu desligamento.

As funções lógicas podem ser consideradas relacionamentos lógicos envolvendo proposições, sentenças ou eventos, implementados por meio de ligações apropriadas de contatos elétricos.



Fonte: Souza (2020, p. 74).

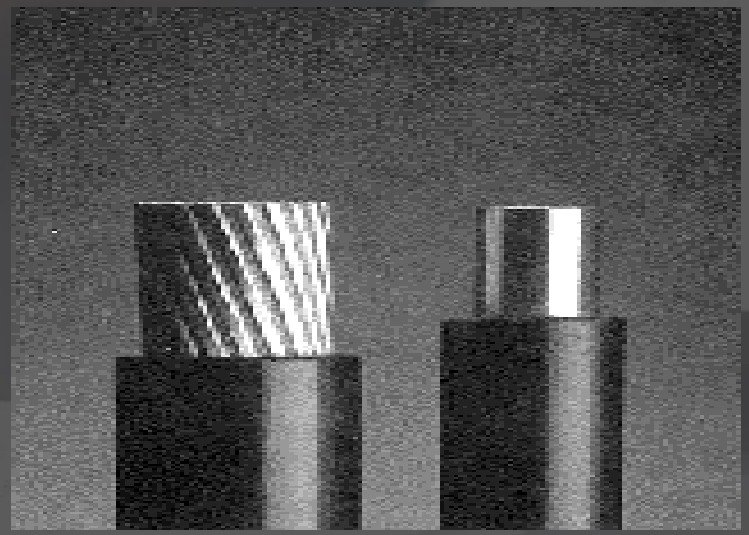
A função inversora em um circuito realiza uma inversão do estado lógico de sua entrada de 0 para 1 e vice-versa, ou seja, se a entrada está em 0 desligado, a saída estará em 1 ligado e vice-versa.



Fonte: Souza (2004. P 139).

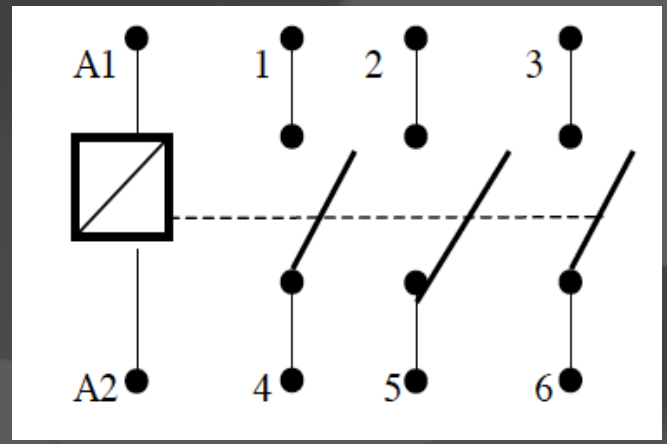
OS CONTADORES

Os contadores auxiliares são dispositivos que possuem vários contatos acoplados mecanicamente entre si. Seu funcionamento é desenvolvido por meio da energização de uma bobina.

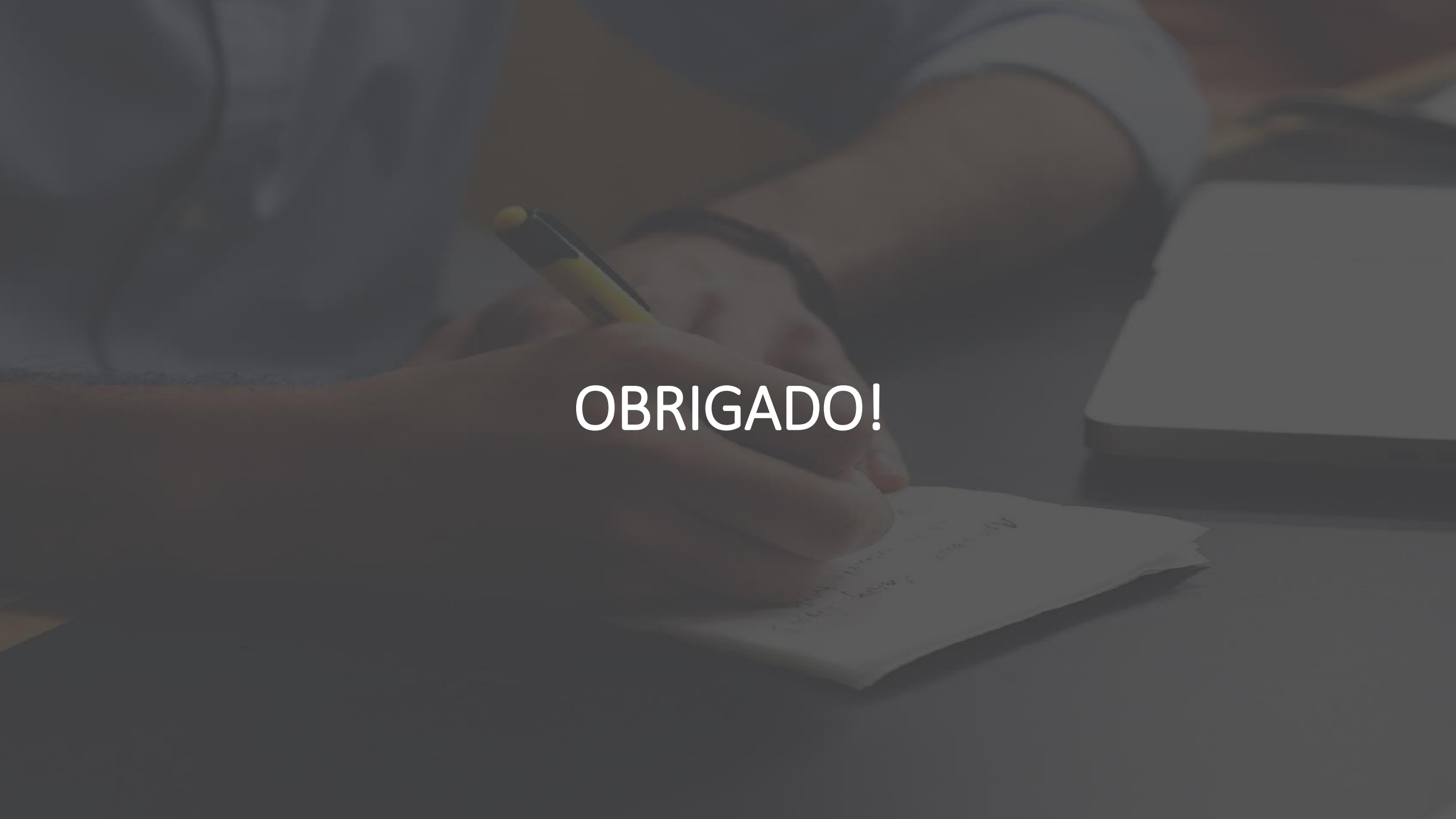


Fonte: Souza (2020, p. 75).

Nos contadores de potência, é permitido que estes sejam usados como dispositivos de manobra. Os contatos de um contador de potência são chaves interruptoras e cada terminal de cada chave é numerado.



Fonte: Souza (2004. P 144).



OBRIGADO!